



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 11

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Hypothesis Testing)

ในบทนี้เราจะศึกษาวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Hypothesis Testing) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- การทดสอบสมมติฐานทางสถิติสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
- การทดสอบสมมติฐานทางสถิติสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

11.1 กรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่

บ่อยครั้ง เรามีความต้องการทดสอบสมมติฐานต่างๆ ที่เรามีเกี่ยวกับประชากร เช่น วิศวกรอาจต้องการทดสอบว่าเหล็กเส้นที่ผลิตมาจากโรงงานสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออาจต้องการทดสอบว่าโทรศัพท์มือถือที่ผลิตออกไปมีอัตราการใช้พลังงานต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องการหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรได้โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะศึกษาขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติผ่านตัวอย่าง

สมมติว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อมะม่วง รุ่นน้ำดอกไม้ มีอัตราการบริโภคพลังงานเฉลี่ย 100 mW ซึ่งทางผู้ผลิตเห็นว่ายังสูงไป จึงได้ออกแบบโทรศัพท์รุ่นใหม่ชื่อว่า รุ่นเสวย โดยหวังให้กินพลังงานน้อยลง ทางผู้ผลิตจะดำเนินการผลิตรุ่นเสวยออกจำหน่ายก็ต่อเมื่อมั่นใจว่ามีอัตราการบริโภคพลังงานน้อยกว่า 100 mW ในการนี้ ผู้ผลิตได้ทดลองผลิตตัวอย่างโทรศัพท์รุ่นเสวยมาก่อนจำนวน 50 เครื่อง เพื่อใช้ทดสอบว่าโทรศัพท์

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงจาก [4]

รุ่นนี้จะบริโภคพลังงานน้อยกว่า 100 mW จริงหรือไม่ เมื่อทดสอบดูพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วตัวอย่างโทรศัพท์รุ่นสเวียมีอัตราการบริโภคพลังงานที่ 93 mW และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 mW คำถามคือ ผู้ผลิตควรผลิตโทรศัพท์รุ่นสเวียออกจำหน่ายหรือไม่?

ก่อนจะตอบคำถามนี้ได้ เราต้องพิจารณาว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการบริโภคพลังงาน (93 mW) ของกลุ่มตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยการบริโภคพลังงานที่ต่ำกว่า 100 mW หรือว่าจริงๆ แล้วกลุ่มตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยการบริโภคพลังงานที่สูงกว่า 100 mW ซึ่งจากข้อมูลที่เรามีก็อาจจะมีความเป็นไปได้ 2 อย่างดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยประชากรของอัตราการบริโภคพลังงานจริงๆ แล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 100 mW และการที่ค่าเฉลี่ยอัตราการบริโภคพลังงานของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 93 mW เป็นเพราะเราอาจจะโชคดีที่บังเอิญได้กลุ่มตัวอย่างนี้ จึงทำให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยอัตราการบริโภคพลังงานของกลุ่มตัวอย่างต่ำกว่า 100 mW
2. ค่าเฉลี่ยประชากรของอัตราการบริโภคพลังงานจริงๆ แล้วน้อยกว่า 100 mW และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เราได้มาก็สะท้อนความจริงอันนี้

เราสามารถตั้งสมมติฐานขึ้นมาและทดสอบความเป็นไปได้ 2 แบบข้างต้น ว่าอันใดน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากัน ซึ่งในทางสถิติแล้วเราจะตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ 2 ชนิดดังนี้

1. สมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) แทนด้วย H_0
2. สมมติฐานทางเลือก (Alternate Hypothesis) แทนด้วย H_1

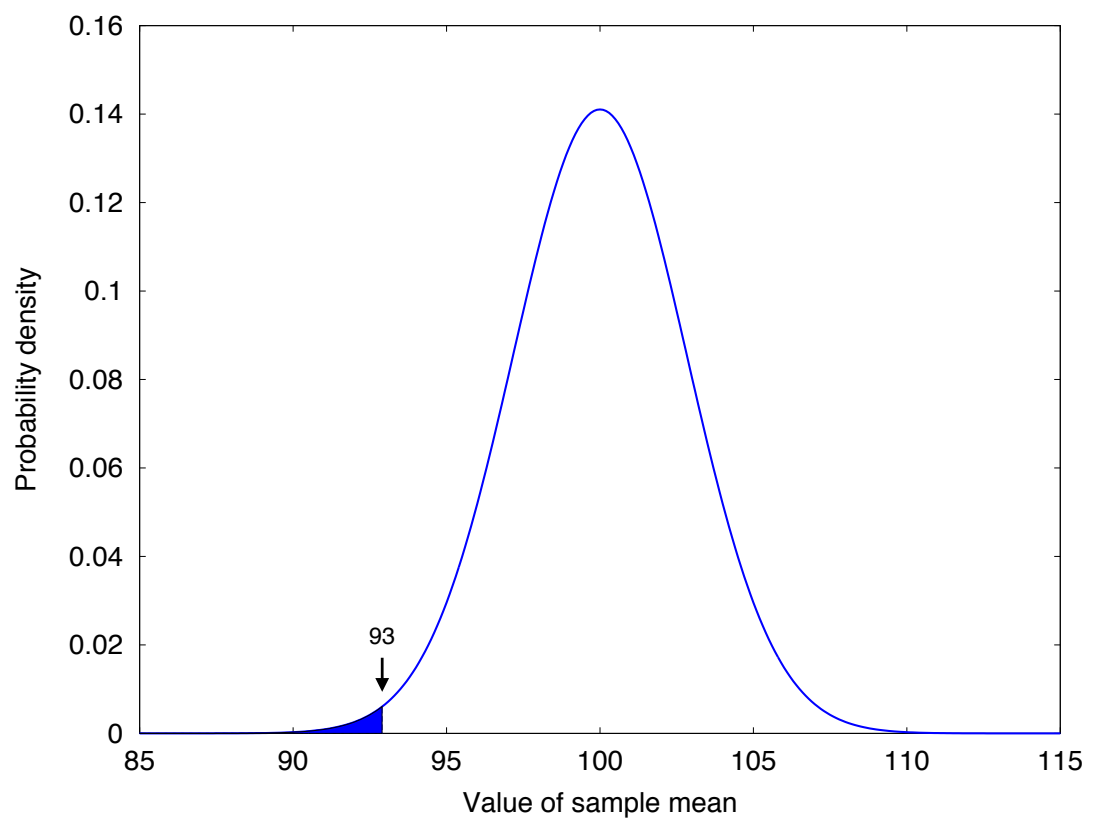
จากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถเขียนสมมติฐานทั้งสองชนิดได้ดังนี้

$$H_0 : \mu \geq 100$$

$$H_1 : \mu < 100$$

หลักการที่เราจะใช้ในการทดสอบสมมติฐานก็คือ เราจะสมมติก่อนว่าสมมติฐานว่าง H_0 เป็นจริง แล้วพยายามหาหลักฐานมาเพื่อหักล้างหรือมาปฏิเสธ (Reject) H_0 ในตัวอย่างนี้ ถ้าหาก H_0 เป็นจริงก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยประชากร μ มีค่าตั้งแต่ 100 mW ขึ้นไป เราจะลองพิจารณาใช้ μ ที่ขอบของสมมติฐานนี้ ซึ่งก็จะพิจารณาที่ $\mu = 100$ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ตาม C.L.T. ส่งผลให้ $\bar{X}$ มีการกระจายแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน $20/\sqrt{50}$ เมื่อลองวาดกราฟการกระจายของ $\bar{X}$ ก็จะเป็นดังที่แสดงในรูป 11.1

ขั้นต่อมาเราต้องมาพิจารณาว่า การที่ได้ $\bar{X}$ เท่ากับ 93 หรือต่ำกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด



รูป 11.1: การกระจายของ $\bar{X}$

จากการกระจายนี้ ซึ่งเราสามารถหา $P(\bar{X} \leq 93)$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \leq 93) &= P\left(Z \leq \frac{93 - 100}{20/\sqrt{50}}\right) \\ &= \Phi(-2.47) \\ &= 0.0068 \end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากสมมติฐาน H_0 เป็นจริง ความน่าจะเป็นที่เราจะได้ค่า $\bar{X}$ เท่ากับ 93 หรือต่ำกว่ามีเพียง 0.0068 เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้นน่าจะสรุปได้ว่า สมมติฐานที่ว่า $\mu \geq 100$ ไม่น่าจะเป็นไปได้มากนัก แต่ทั้งนี้เราไม่สามารถบอกว่า H_0 ไม่จริง เพียงแต่บอกได้ว่าเป็นไปได้ยากเท่านั้น

ค่า 0.0068 ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นหรือหลักฐานที่เราใช้แย้ง H_0 นี้มีชื่อเรียกว่า P-value โดยปกติแล้วถ้าค่า P-value ยิ่งน้อยก็หมายความว่าเรายังมีหลักฐานที่หนักแน่นมากในการปฏิเสธหรือแย้ง H_0 โดยทั่วไปแล้ว ถ้าค่า P-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เราก็ยินยอมที่จะปฏิเสธ H_0 แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัว

ปูจจา 11.1 ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีอะไรบ้าง?

วิธีชันนา มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนด H_0 และ H_1
2. สมมติให้ H_0 เป็นจริง
3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติ (test statistic) ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ($n \geq 30$) ให้ใช้ค่า $z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ เป็นค่าทดสอบทางสถิติ ถ้าไม่ทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (σ) สามารถใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง (s) แทนได้
4. คำนวณค่า P-value จากค่าทดสอบทางสถิติ ซึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้ค่าทดสอบทางสถิติในทางที่ขัดแย้งกับ H_0 เมื่อสมมติว่า H_0 เป็นจริง การหาค่า P-value จะหาพื้นที่ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบปกติในทิศที่แย้งกับ H_0

ปูจจา 11.2 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Statistical Significance) คืออะไร?

วิธีชันนา กำหนด $\alpha \in (0, 1)$ ถ้าหากค่า P-value ที่ได้จากการทดสอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ α กล่าวคือ $P \leq \alpha$ เราสามารถกล่าวว่า ผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $100\alpha\%$ เช่น หาค่า P-value ได้ $P = 0.034$ เราสามารถกล่าวว่า ผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5% เนื่องจาก $P \leq 0.05$ ในทำนองเดียวกันเราอาจกล่าวได้ว่า ผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 4% เนื่องจาก $P \leq 0.04$ แต่เราไม่อาจกล่าวได้ว่าผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% เนื่องจาก $P > 0.01$

ปูจจา 11.3 เราจะคำนวณหาค่า P-value จากพื้นที่บริเวณส่วนใดของกราฟการกระจายแบบปกติ?

วิธีชัน การคำนวณหาค่า P-value ให้ดูจาก H_1 แล้วคำนวณพื้นที่จากค่าทดสอบทางสถิติ (z) ดังนี้

1. กรณี $H_1 : \mu > \mu_0$ หา P-value โดยคำนวณจากพื้นที่ด้านขวาของค่า z
2. กรณี $H_1 : \mu < \mu_0$ หา P-value โดยคำนวณจากพื้นที่ด้านซ้ายของค่า z
3. กรณี $H_1 : \mu \neq \mu_0$ หา P-value โดยคำนวณจากพื้นที่ส่วนหางทั้งด้านซ้ายของ $-z$ และด้านขวาของ z รวมกัน

ตัวอย่าง 11.1 วิศวกรต้องการตรวจสอบว่า สายเคเบิลที่ผลิตจากโรงงานรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ โดยมาตรฐานกำหนดว่าสายเคเบิลต้องรับน้ำหนักโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 120 กก. วิศวกรได้สุ่มเลือกสายเคเบิลมา 60 เส้นเพื่อทดสอบ ผลปรากฏว่าได้ค่าการรับน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 123.2 กก. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 8 กก. วิศวกรควรตัดสินใจให้สายเคเบิลที่ผลิตจากโรงงานนี้ผ่านมาตรฐานหรือไม่

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null Hypothesis และ Alternate Hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu \leq 120$$

$$H_1 : \mu > 120$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง เราเลือกค่า μ ที่ชอบคือ $\mu = 120$
3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} z &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{123.2 - 120}{8/\sqrt{60}} \\ &= 3.10 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu > 120$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จาก

ด้านขวามือของค่า z

$$\begin{aligned} P &= 1 - \Phi(3.10) \\ &= 1 - 0.9990 \\ &= 0.001 \end{aligned}$$

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือระดับใด เราจะเลือกระดับที่ใช้กันทั่วไปคือ 5% ($\alpha = 0.05$) เนื่องจาก $P = 0.001 \leq 0.05$ ดังนั้นเราสามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปได้ว่าสมมติฐานที่ว่าค่าเฉลี่ยประชากรของน้ำหนักที่สายเคเบิลรับได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 กก. ไม่น่าจะเป็นจริง วิศวกรควรให้สายเคเบิลที่ผลิตนี้ผ่านมาตรฐาน

ตัวอย่าง 11.2 ละอองดาวต้องการทดสอบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักมีความเที่ยงตรงหรือไม่ ได้ทำการทดสอบโดยนำน้ำหนักขนาด 100 กรัม ชั่งบนเครื่องชั่ง 75 ครั้งและบันทึกผล จากผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่เครื่องชั่งอ่านได้คือ 100.25 กรัม และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1 กรัม จงหาว่าเครื่องชั่งมีความเที่ยงตรงหรือไม่

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null Hypothesis และ Alternate Hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = 100$$

$$H_1 : \mu \neq 100$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง ดังนั้นเรากำหนดค่า $\mu = 100$
3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} z &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{100.25 - 100}{1/\sqrt{75}} \\ &= 2.17 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu \neq 100$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จาก

พื้นที่ด้านขวามือของค่า z และพื้นที่ด้านซ้ายมือของค่า $-z$ รวมกัน

$$\begin{aligned} P &= \Phi(-2.17) + (1 - \Phi(2.17)) \\ &= 2(1 - \Phi(2.17)) \\ &= 2(1 - 0.9850) \\ &= 0.03 \end{aligned}$$

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือระดับใด เราจะเลือกระดับที่ใช้กันทั่วไปคือ 5% ($\alpha = 0.05$) เนื่องจาก $P = 0.03 \leq 0.05$ ดังนั้นเราสามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปได้ว่าสมมติฐานที่ว่าค่าเฉลี่ยประชากรของน้ำหนักที่เครื่องชั่งวัดได้เท่ากับ 100 กรัม ไม่น่าจะเป็นจริง แสดงว่าเครื่องชั่งยังไม่แม่นยำเที่ยงตรง

11.2 กรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กและมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ เราสามารถที่จะทำการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้ในทำนองเดียวกับกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ เพียงแต่ในกรณีนี้เราต้องเปลี่ยนค่าทดสอบทางสถิติจาก z เป็น $t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$

ปูจจา 11.4 ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ($n < 30$) และมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ มีอะไรบ้าง?

วิสัยนา มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนด H_0 และ H_1
2. สมมติให้ H_0 เป็นจริง
3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติ (test statistic) โดยใช้ค่า $t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ เป็นค่าทดสอบทางสถิติ
4. คำนวณค่า P-value จากค่าทดสอบทางสถิติ ซึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้ค่าทดสอบทางสถิติในทางที่ขัดแย้งกับ H_0 เมื่อสมมติว่า H_0 เป็นจริง การหาค่า P-value จะหาพื้นที่ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบ Student's t Distribution ในทิศที่แย้งกับ H_0

ปูจจา 11.5 เราจะคำนวณหาค่า P-value จากพื้นที่บริเวณส่วนใดของกราฟการกระจายแบบ Student's t Distribution?

วิธีสอน การคำนวณหาค่า P-value ให้ดูจาก H_1 แล้วคำนวณพื้นที่จากค่าทดสอบทางสถิติ (t) ดังนี้

1. กรณี $H_1 : \mu > \mu_0$ หา P-value โดยคำนวณจากพื้นที่ด้านขวาของค่า t
2. กรณี $H_1 : \mu < \mu_0$ หา P-value โดยคำนวณจากพื้นที่ด้านซ้ายของค่า t
3. กรณี $H_1 : \mu \neq \mu_0$ หา P-value โดยคำนวณจากพื้นที่ส่วนหางทั้งด้านซ้ายของ $-t$ และด้านขวาของ t รวมกัน

ปัญหา 11.6 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก และมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ และเราทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) จะปฏิบัติอย่างไร?

วิธีสอน ถ้าเราทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) ให้ใช้ค่า $z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ เป็นค่าทดสอบทางสถิติ แทนค่า t

ตัวอย่าง 11.3 ผู้ผลิตแบตเตอรี่ต้องการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ผู้ทดสอบได้สุ่มเลือกแบตเตอรี่มา 10 ชิ้น (สมมติว่าตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ) เมื่อทดสอบดูพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานอยู่ที่ 9 ชั่วโมง และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ชั่วโมง เราจะสรุปว่าค่าเฉลี่ยประชากรของอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า 8 ชั่วโมงได้หรือไม่

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null hypothesis และ Alternate hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu \leq 8$$

$$H_1 : \mu > 8$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง เราเลือกค่า μ ที่ชอบคือ $\mu = 8$
3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{9 - 8}{1/\sqrt{10}} \\ &= 3.16 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu > 8$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จากพื้นที่ด้านขวามือของค่า t เมื่อเปิดตาราง t-table ที่ d.f. = 9 จะพบว่า ค่า $t = 3.16$ ทำให้พื้นที่ส่วนหางอยู่ในช่วง (0.005, 0.01) ดังนั้นได้ค่า P-value คือ $0.005 < P < 0.01$

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือระดับใด เราจะเลือกระดับที่ใช้กันทั่วไปคือ 5% ($\alpha = 0.05$) เนื่องจาก $0.005 < P < 0.01$ ดังนั้นเราสามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปได้ว่าสมมติฐานที่ว่าค่าเฉลี่ยประชากรของอายุการใช้งานแบตเตอรี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมงนั้นไม่น่าจะเป็นจริง ค่าเฉลี่ยประชากรของอายุการใช้งานแบตเตอรี่น่าจะมากกว่า 8 ชั่วโมง

ตัวอย่าง 11.4 เครื่องจักรมีหน้าที่กรอกบรรจุน้ำลงในขวด โดยที่ค่าเฉลี่ยของปริมาตรน้ำที่บรรจุควรจะเท่ากับ 100 ml สกาวเดือนสุ่มเลือกตัวอย่างน้ำมา 5 ขวด (สมมติว่าตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ) เมื่อตรวจดูพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาตรของกลุ่มตัวอย่างนี้คือ 100.03 ml และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0976 ml เครื่องจักรบรรจุน้ำได้เพียงตรงหรือไม่

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null Hypothesis และ Alternate Hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = 100$$

$$H_1 : \mu \neq 100$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง ดังนั้นเรากำหนดค่า $\mu = 100$

3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{100.03 - 100}{0.0976/\sqrt{5}} \\ &= 0.6873 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu \neq 100$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จากพื้นที่ด้านขวามือของค่า t และพื้นที่ด้านซ้ายมือของค่า $-t$ รวมกัน เมื่อเปิดตาราง t-table ที่ d.f. = 4 จะพบว่า ค่า $t = 0.6873$ ทำให้พื้นที่ส่วนหางอยู่ในช่วง (0.25, 0.4) เมื่อรวมกับพื้นที่ด้านซ้ายของค่า $-t$ จะได้ P-value คือ $0.5 < P < 0.8$

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือระดับใด เราจะเลือกระดับที่ใช้กันทั่วไปคือ 5% ($\alpha = 0.05$) เนื่องจาก $0.5 < P < 0.8$ ดังนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ได้ สรุปได้ว่าเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่าเครื่องบรรจุน้ำไม่เที่ยงตรง

ภาคผนวก A

ตารางความน่าจะเป็นของการกระจายแบบ
ต่าง ๆ

Standard Normal Probabilities

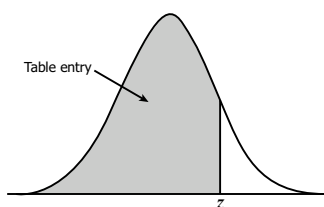
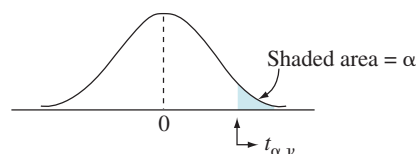


Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

รูป A.1: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Standard Normal
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/Ztable.pdf>)

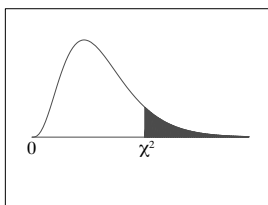
**TABLE 2**Percentage points of Student's t distribution

$df/\alpha =$	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
35	0.255	0.682	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340	3.591
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	0.255	0.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
inf.	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Source: Computed by M. Longnecker using Splus.

รูป A.2: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Student's t Distribution
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/tables.pdf>)

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi^2_{\alpha}$.

df	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

รูป A.3: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Chi-square Distribution
(ที่มา: <http://kisi.deu.edu.tr/joshua.cowley/Chi-square-table.pdf>)

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.